

Technical Publication

Dieselmotor
16V 396 TC 14

Beschreibung und
Betriebsanleitung
M011130/00D



Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation.

Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego od utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm ed alla memorizzazione od all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

A presente publicação, inclusive todas as suas partes, está protegida pelo direito autoral. Qualquer aproveitamento ou uso exige a autorização prévia e por escrito da MTU Friedrichshafen GmbH.

Isto diz respeito em particular à reprodução, divulgação, tratamento, tradução, microfilmagem, e a memorização e/ou processamento em sistemas eletrônicos, inclusive bancos de dados e serviços on-line.

Para evitar falhas ou danos durante a operação, os dizeres do manual devem ser respeitados. Quem explora o equipamento economicamente consequentemente deve colocá-lo à disposição do respectivo pessoal da conservação, e à disposição dos operadores.

Salvo alterações.

Hinweise für den Benutzer

Dieses Handbuch ist in 10 Hauptteile gegliedert und durch Register unterteilt.

Nebensiehendes Verzeichnis nennt die Hauptteile.

In jedem Hauptteil befindet sich ein ausführliches Inhaltsverzeichnis. Der Inhalt ist nach Gruppen und Untergruppen gegliedert.

Die Gruppen der Hauptteile B und G entsprechen der Gruppenunterteilung des Ersatzteilkataloges und anderer Kundendienstdruckschriften.

Nachschlagen über Inhaltsverzeichnis

- ➔ Hauptverzeichnis
- ➔ Inhaltsverzeichnis
- ➔ Gruppe / Untergruppe
- ➔ Überschrift

Nachschlagen über Stichwortverzeichnis

- ➔ Alphabetischer Suchbegriff
- ➔ Gruppe / Untergruppe
- ➔ Überschrift

Änderungsdienst

Diese Schrift unterliegt dem Änderungsdienst, wenn Sie nachfolgende Empfangsbestätigungskarte ausgefüllt zurücksenden.

A Produktübersicht
Motorübersicht, Technische Daten

B Beschreibung
System- und Bauteilebeschreibungen

C Betriebsanleitung
Arbeitenplan

D Wartungsplan
Zeitplan und Arbeitenplan

E Störungssuche
Störungen, Ursachen, Behebung

F Zeichnungen
Technische Motorschnittzeichnungen

G Arbeitenbeschreibung
Kontroll- und Wartungsarbeiten

K Konservierung
Motorkonservierung

Z Anhang
Ergänzende Unterlagen

? Stichwortverzeichnis
Alphabetisch sortierte Suchbegriffe

Änderungsdienst

Eventuelle Inhaltsänderungen werden Ihnen mit einem Austauschsatz zugesandt, sofern Sie diese Empfangsbestätigungskarte auf der Rückseite ausfüllen und an uns zurücksenden.

M011130/00D	 Postkarte MTU Friedrichshafen GmbH Abteilung SCT 88040 Friedrichshafen GERMANY
Beschreibung und Betriebsanleitung	
16V 396 TC 14	





Vermerken Sie bitte hier die von Ihnen in diese Druckschrift eingearbeiteten Austauschsätze.



Nr.	Datum	Name
1.	02.98	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Bitte in Blockschrift ausfüllen!



Empfangsbestätigung		Austauschsatz-Nr.	1.	02.98
☐	Update als Datei (PDF) per E-Mail		2.	
☐	Update als Datei (PDF) per CD ROM		3.	
☐	Update als Papier		4.	
Druckschriftennummer: M011130/00D			5.	
Name			6.	
Firma			7.	
Abteilung E-Mail			8.	
Telefax Telefon			9.	
Straße			10.	
Postfach			11.	
(PLZ) Ort			12.	
Land			13.	
			14.	
			15.	
			16.	

Inhaltsverzeichnis

A.000	Produktübersicht - Teil A
A.010	Motorübersicht Motortypbezeichnung Motorleistung Motorschnitt
A.020	Motorseiten- und Zylinderbezeichnung Bezeichnungen und Abkürzungen Zylinderbezeichnungen Abkürzungen
A.030	Motorhauptangaben Steuerzeiten Technische Daten Motordrehrichtung Zündfolge Düsenöffnungsdruck Kraftstoffförderbeginn Motorgeräuschpegel Abgasgeräuschpegel
A.040	Motorhauptabmessungen Motorgewicht Kühlwasserinhalt Motorbetriebsschräglagen Ölfüllung
A.050	Betriebswerte Drücke Temperaturen Verbrauch

MOTORÜBERSICHT, MOTORLEISTUNGErklärung der Motortypbezeichnung 16 V 396 TC 14

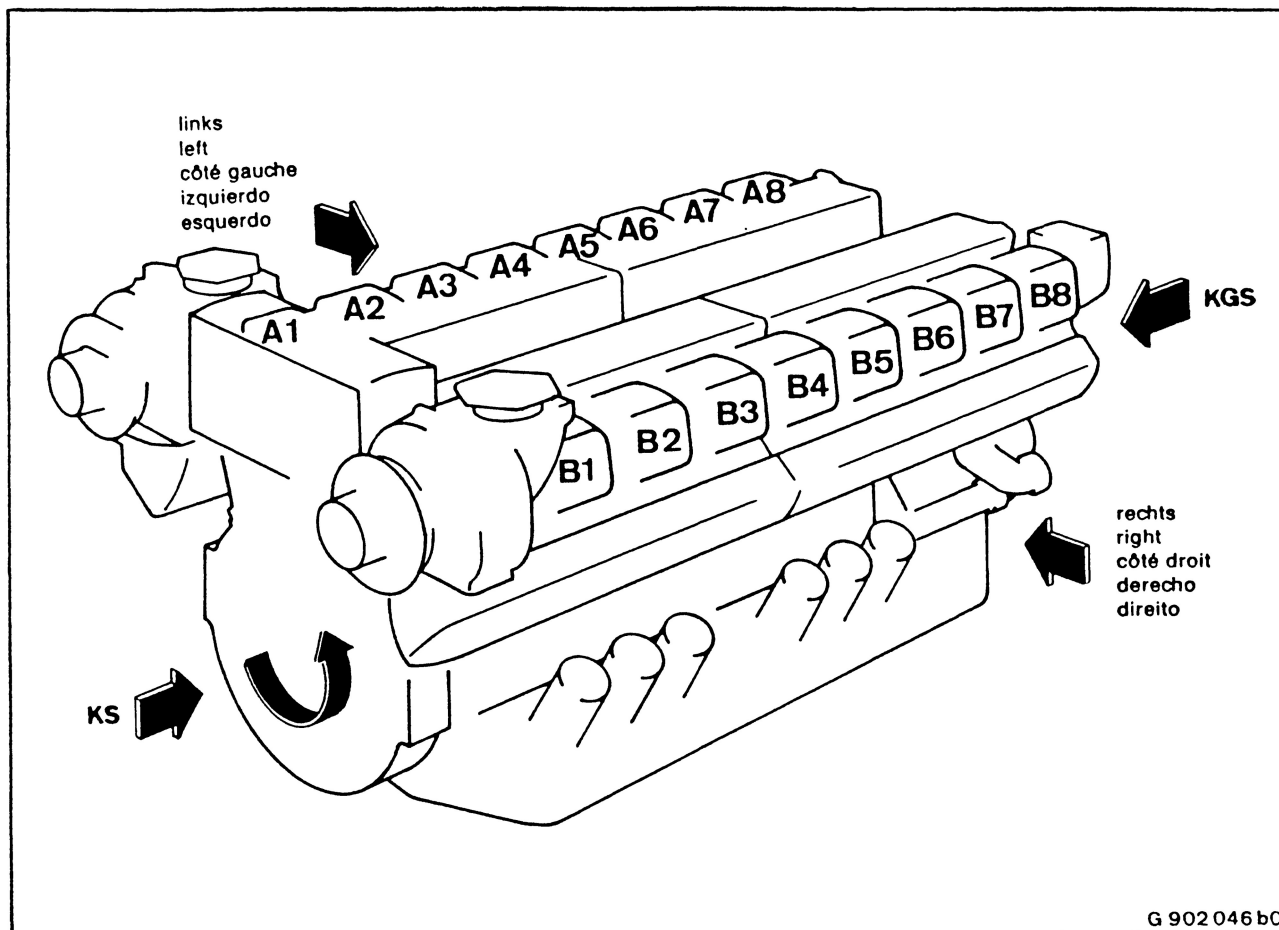
16	=	Zylinderzahl
V	=	V-Motor
396	=	Baureihe - 100facher Hubraum eines Zylinders in Liter
T	=	Abgasturboaufladung
C	=	Interne Ladeluftkühlung
1	=	Eisenbahnmotor
4	=	Konstruktionsziffer

Motorleistung

Dauerleistung 1570 kW bei 1800 1/min

Bezugszustand

- Ansauglufttemperatur	25 °C
- Einsatzhöhe	100 m
- Ansaugdruckdifferenz	20 mbar
- Abgasdruckdifferenz	30 mbar

BEZEICHNUNG DER MOTORSEITEN UND ZYLINDER


Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der Antriebsseite (KS) aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN ISO 1204) werden die Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt.

Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr.1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Numerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der KS des Motors mit Nr.1

Gültige Bezeichnungen und Abkürzungen

Antriebsseite	= KS
Freie Seite	= KGS
Linke Seite	
Rechte Seite	
Oberseite	
Unterseite	

MOTORHAUPTANGABEN

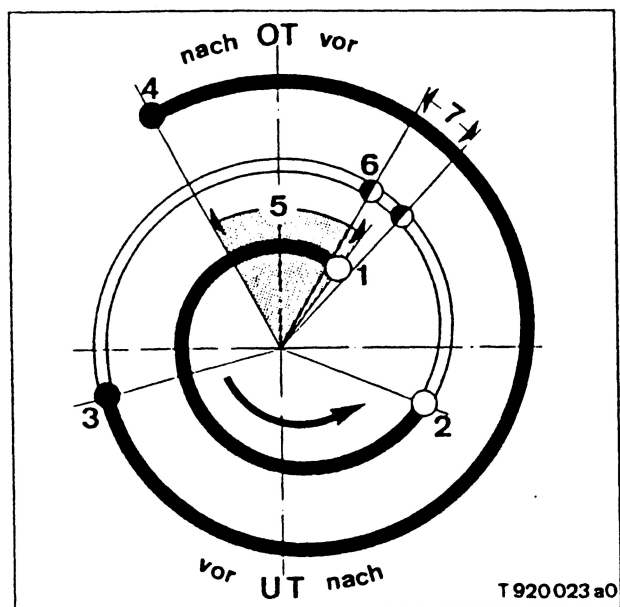
Arbeitsverfahren	Viertakt einfachwirkend
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Art der Aufladung	Abgasturboaufladung
Art der Kühlung	Wasser
Bauform	90°-V-Motor
Zylinderbohrung	165 mm
Kolbenhub	185 mm
Hubraum eines Zylinders	3,96 l
Zylinderzahl	16
Gesamthubraum	63,3 l
Verdichtungsverhältnis	13,5 : 1
Drehrichtung von der Antriebsseite (KS) aus betrachtet	linkslaufend (nicht umsteuerbar)
Zündfolge	A1 A3-A5 A2-A8 A7 A4-A6 B5 B2-B8 B3 B4-B6 B1-B7
Zündfolge bei Zylinderabschaltung	A1 A3 A2 A4 B2 B3 B4 B1
Düsenöffnungsdruck: - Ersteinstelldruck bei neuer Feder - Sollwert bei eingelaufener Feder - Mindestdruck bei eingelaufener Feder	310 bar bis 318 bar 300 bar bis 308 bar 280 bar
Verdichtungsenddruck bei 120 1/min, 1000 mbar und 5 °C Motorkühlwassertemperatur	22 bar bis 26 bar
Losreißmoment bei 40 °C Motorkühlwassertemperatur, wobei ein Anteil für Beschleunigung enthalten ist	ca. 800 Nm
Durchdrehmoment bei 40 °C Motorkühlwassertemperatur	ca. 840 Nm
Zünddrehzahl bei 40 °C Motorkühlwassertemperatur	ca. 120 1/min
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	11,1 m/s bei 1800 1/min
Motorgeräusch mittlerer Luftschall-Freifeldpegel	108 dB(A) 1 m Abstand
Abgasgeräusch ungedämpft Luftschall-Freifeldpegel	120 dB(A) 1 m vom Austritt

Ventilspiel bei kaltem Motor

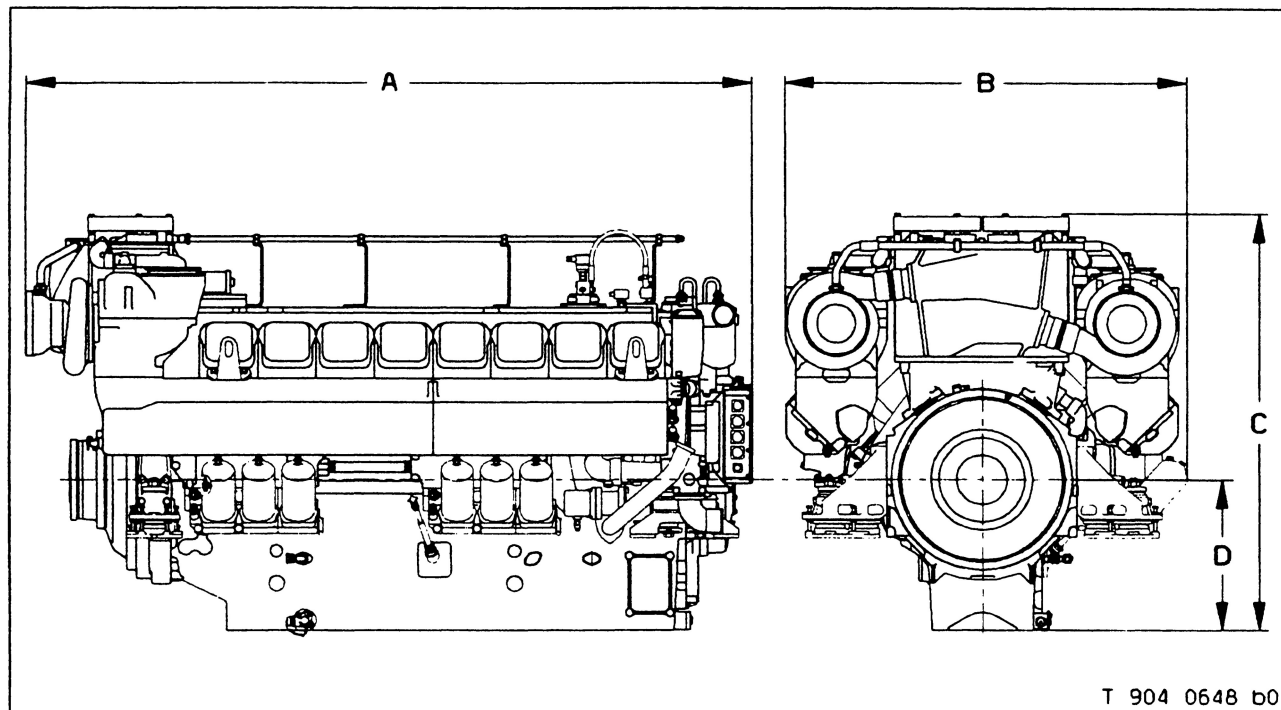
Einlaß 0,30 mm
 Auslaß 0,45 mm

Steuerzeiten (bei eingestelltem Ventilspiel)

(°Kurbelwinkel)



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Einlaß öffnet | 36° v.OT |
| 2 | Einlaß schließt | 68° n.UT |
| 3 | Auslaß öffnet | 75° v.UT |
| 4 | Auslaß schließt | 28° n.OT |
| 5 | Überschneidung | 64° |
| 6 | Kraftstoffförderbeginn
Zylinder A1
(Einspritzpumpe II) | siehe Motor-
abnahme-
prüfprotokoll |
| | Zylinder A5
(Einspritzpumpe I)
Kraftstoffförderbeginn | siehe Motor-
abnahme-
prüfprotokoll |
| 7 | Verstellbereich des
Einspritzzeitpunkt-
verstellers | max. 8° |

MOTORHAUPTABMESSUNGEN, MOTORGEWICHT, KÜHLWASSERINHALTMotorhauptabmessungen

A = Gesamtlänge	ca. 2850 mm
B = Gesamtbreite	ca. 1560 mm
C = Gesamthöhe	ca. 1630 mm
D = Kurbelwellenmitte bis Ölwanne	ca. 590 mm

Motorgewicht

Motorgewicht ohne Wasser- und Ölfüllung siehe Motortypschild

Motorkühlwasserinhalt

Motorkühlwasserinhalt einschließlich Inhalt der am Motor angebauten Leitungen ca. 190 l